

Leçon 152 - Endomorphismes diagonalisables en dimension finie.

Dans toute la suite f est une endomorphisme de E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie.

I Diagonalisation d'endomorphismes

I.1 Valeurs propres, et premières caractérisations de diagonalisabilité

Définition 1. On appelle valeur propre tout scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ tel qu'il existe $x \in E \setminus \{0\}$ tel que $f(x) = \lambda x$. Si tel est le cas, on appelle x un vecteur propre de f associé à λ . On note $Sp_{\mathbb{K}}(f)$ l'ensemble des ses valeurs propres et $E_{\lambda}(f) := \text{Ker}(f - \lambda \text{id}_E)$.

Exemple 2. Pour $f = \lambda \text{id}_E$ une homothétie, $E = E_{\lambda}(f)$ et f est diagonalisable. Réciproquement, si tout vecteur non nul de E est un vecteur propre de f , alors f est une homothétie.

Proposition 3 (Interprétation géométrique des valeurs propres). x est un vecteur propre de f ssi $\text{Vect}(x)$ est stable par f .

Proposition 4. Les sous-espaces propres sont en sommes directes.

Corollaire 5. Tout endomorphisme admet au plus $\dim E$ valeurs propres.

Définition 6. Un endomorphisme est diagonalisable s'il existe une base dans laquelle sa matrice est diagonale. Une matrice est diagonalisable si elle est semblable à une matrice diagonale.

Exemple 7.

1. Si f est nilpotent et diagonalisable, alors $f = 0$.

2. Si f est une homothétie, elle est diagonalisable dans n'importe quelle base.

Proposition 8. f est diagonalisable ssi f admet une base de vecteurs propres.

Définition 9. Multiplicité géométrique $m_g(\lambda) = \dim(E_{\lambda}(f))$.

Proposition 10. f est diagonalisable ssi $\sum m_g(\lambda) = n = \dim E$.

I.2 Lien avec les polynômes d'endomorphismes

Définition 11. On dit que P est annulateur de f si $P(f) = 0$.

Proposition 12. Il existe un unique polynôme annulateur de degré minimal, unitaire, annulant f . On le note π_f . C'est le polynôme minimal de f . En particulier, il vérifie $P(f) = 0 \Leftrightarrow \pi_f \mid P$.

Lemme 13 (Des noyaux). Soit $P = P_1 \cdots P_r$ un polynôme annulateur de f avec les P_i ses facteurs irréductibles. Alors $E = \bigoplus_{i=1}^r \text{Ker}(P_i(f))$.

Proposition 14. f est diagonalisable ssi f admet un polynôme annulateur scindé à racines simples ssi $\pi_u = \prod_{\lambda \in Sp(f)} X - \lambda$.

Exemple 15. Soit A une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On définit $G(M) = AM$ et $D(M) = MA$ pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_{n^2}(\mathbb{K})$. G et D sont diagonalisables ssi A est diagonalisable.

Définition 16. On appelle polynôme caractéristique de f le polynôme $\chi_f = \det(X \text{id}_E - f)$.

Exemple 17. Pour P un polynôme unitaire de degré n et C_P la matrice compagnon associée, $\chi_{C_P} = P$.

Proposition 18 (Lien avec les valeurs propres). Les racines de π_f et χ_f sont exactement les valeurs propres de f .

Théorème 19 (Cayley-Hamilton). Pour tout endomorphisme f de E , $\chi_f(f) = 0$.

Proposition 20. f est diagonalisable ssi χ_f est scindé et $m_g(\lambda) = m_a(\lambda)$ pour toute valeur propre λ de f .

Corollaire 21. Si χ_u est SARS, alors f est diagonalisable.

Proposition 22. Soit C la matrice circulante (de base) et P un polynôme de degré $n - 1$. On note $M = P(C)$. Alors $\det(M) = \prod_{j=1}^n P(e^{\frac{2i\pi j}{n}})$

Application 23. Suites de polygones et barycentre.

Proposition 24. Soit $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$ le corps à $q = p^n$ éléments. Alors $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{F}_q)$ est diagonalisable ssi $M^q - M = 0$.

Proposition 25. Si $E = \mathbb{F}_q^n$, le nombre d'endomorphismes diagonalisables de E est $\sum_{m=1}^n \binom{q}{m} \sum_{s_1+\dots+s_m=n} \frac{g_n}{\prod_{t=1}^m g_{s_t}}$ avec $g_n := |GL_n(\mathbb{F}_q)|$.

II Stabilité de la diagonalisation

Remarque 26. La diagonalisation n'est pas stable par opérations usuelle comme produit, et somme de manière générale. Considérer $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. AB et $A+B$ ne sont pas diagonalisables.

Proposition 27. Soit F un sev stable par f et f diagonalisable. Alors f_F est diagonalisable.

Définition 28. Codiagonalisable.

Proposition 29. Une famille $(f_i)_{i \in I}$ (finie) est codiagonalisable ssi les f_i sont diagonalisables et commutent deux à deux.

Exemple 30. Soient A, B deux matrices diagonalisables. On pose $\Theta(M) = AMB$. Alors Θ est diagonalisable.

II.1 Décomposition de Dunford

Proposition 31. Soit u tel que χ_u est scindé. Alors il existe d, n vérifiant :

1. d diagonalisable
2. n nilpotente
3. $u = d + n$
4. $dn = nd$

De plus, $d, n \in \mathbb{K}[u]$

Application 32. Méthode effective du calcul de la décomposition de Dunford. On pose $u_{n+1} = u_n - P(u_n)P'(u_n)^{-1}$. La suite $(u_n)_n$ stationne en d .

Exemple 33.

1. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$
2. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_n + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

III Étude topologique de l'espace des matrices

Proposition 34. $GL_n(\mathbb{K})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Corollaire 35. $\chi_{AB} = \chi_{BA}$

Proposition 36. $D_n(\mathbb{C})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$

Remarque 37. Avec ce résultat, on peut redémontrer le théorème de Cayley-Hamilton dans le cas complexe, puis dans un corps quelconque.

Proposition 38. L'intérieur de $D_n(\mathbb{C})$ est l'ensemble des matrices diagonalisables ayant n valeurs propres distinctes.

Définition 39. Disques de Gershgorin

Proposition 40. $Sp(A) \subset \bigcap D_i(A)$. De plus, si n_j est le nombre de disques dans la j -ième composante connexe de D , alors C_j comporte n_j valeurs propres.

Corollaire 41. Si $D(A)$ possède n composantes connexes, alors A est diagonalisable.

Proposition 42. $D_n(\mathbb{R})$ est dense dans les matrices trigonalisables réelles.

IV Applications aux endomorphismes particuliers

Dans la suite on considère E un espace euclidien ou hermitien.

IV.1 Endomorphismes normaux

Définition 43. On dit que f est un endomorphisme normal si f et f^* commutent. A est dit matrice normale si $A^* := {}^t\overline{A}$ et A commutent.

Exemple 44. Les endomorphismes suivants sont normaux

1. Matrices réelles symétriques
2. Matrices réelles antisymétriques
3. Matrices hermitiennes
4. Matrices orthogonales
5. Matrices unitaires
6. La matrice $A = \begin{pmatrix} i & -1 \\ 1 & i \end{pmatrix}$

Théorème 45. Soit f un endomorphisme normal. Alors f ses espaces propres sont deux à deux orthogonaux, et f est diagonalisable dans une base orthonormée de vecteurs propres.

Corollaire 46. Pour A une matrice symétrique réelle, ses valeurs propres sont de plus réelles.

Proposition 47 (Réduction des matrices orthogonales). Soit u une isométrie, il existe $\theta_1, \dots, \theta_p, r, s$ des entiers, et $\mathcal{B}$ une base de E telle que $Mat_{\mathcal{B}}(u) = \text{diag}(R_{\theta_1}, \dots, R_{\theta_p}, \underbrace{-1, \dots, -1}_{r \text{ fois}}, \underbrace{1, \dots, 1}_{s \text{ fois}})$.

IV.2 Exponentielle de matrice

Définition-Proposition 48. Exponentielle de matrices, d'endomorphismes

Proposition 49.

1. Si A et B commutent, $\exp(A + B) = \exp(A)\exp(B) = \exp(B)\exp(A)$
2. $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \exp(A) \in Gl_n(\mathbb{K})$, avec $\exp(A)^{-1} = \exp(-A)$
3. $\forall P \in Gl_n(\mathbb{K}), \exp(PAP^{-1}) = P \exp(A) P^{-1}$

Proposition 50. Lien avec la décomposition de Dunford

Exemple 51. de calcul

Proposition 52. A diagonalisable ssi $\exp(A)$ est diagonalisable.

Théorème 53. $\forall M \in Gl_n(\mathbb{R}), \exists O \in O_n(\mathbb{R}), S \in S_n(\mathbb{R}), M = OS$

Proposition 54. $\exp : S_n(\mathbb{R}) \rightarrow S_n^{++}(\mathbb{R})$ est un homéomorphisme.